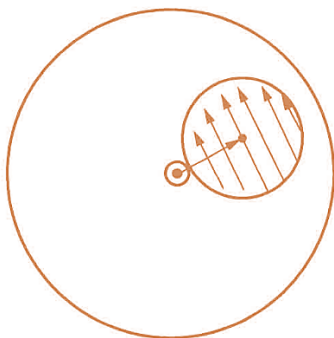


第3次交流课补充习题参考解答

1. 一长直载流圆柱体,其内部有一个同样长直圆柱形空腔,其轴与柱体平行,两轴相距为***b***,求空腔内磁场***B*(***r***)**的分布.



解 可用叠加方法处理,将含腔柱体看作一个实心柱体减除一个腔形细柱体,参见题图(a),设腔体内任一场点 *P*,相对 *O* 轴的轴矢为 ***r***,相对腔轴 *O'* 的轴距为 ***r'***,而 *O'* 相对 *O* 的轴距为 ***b***,显然 ***b' + r' = r***. 实心柱体和腔形细柱体在 *P* 点的磁场分别为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \mu_0 j r \mathbf{e}_\varphi = \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{j} \times \mathbf{r}, \quad \mathbf{B}'(\mathbf{r}') = \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{j} \times \mathbf{r}',$$

于是,腔内

$$\mathbf{B}_0(P) = \mathbf{B}(\mathbf{r}) - \mathbf{B}'(\mathbf{r}') = \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{j} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{j} \times \mathbf{b}.$$

这是个常矢量,与场点位矢 ***r*** 或 ***r'*** 无关,此均匀场 ***B*₀** 方向与 ***b*** 正交,如图(b)所示,数值为

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{bI}{(R^2 - a^2)}. \quad \left(j = \frac{I}{\pi(R^2 - a^2)} \right)$$

此场合腔外 ***B*** 图像较为复杂,失去了横向轴对称性.

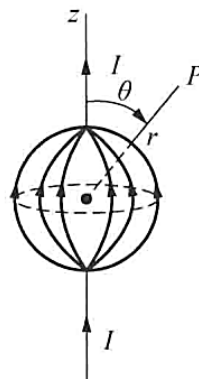
2. 求磁场

一根长直载流导线的中段连接上一个导体球壳,其半径为 *R*,其壳层厚度 $d \ll R$,可忽略此厚度影响,视为一个纵向面电流场,总电流为 *I*.

(1) 试求出球面电流密度 *i*(*θ*).

(2) 试求出相应的空间磁场 ***B*(***r***)**,指出 ***B*** 的方向,以及闭合磁感 ***B*** 线的空间图像.

提示: 若以坐标(*r*,*θ*)标定场点位置,则应针对 $r < R$ 和 $r > R$ 两个区域,分别给出磁场分布 ***B*(***r***,*θ*)**.



解 (1) 该电流线恰巧沿子午线, 与其正交的纬圈半径为 $R\sin\theta$, 相应的圆周长度为 $l=2\pi R\sin\theta$, 故该面电流场的密度函数为

$$i(\theta) = \frac{I}{2\pi R\sin\theta}.$$

(2) 以球坐标 (r, θ, φ) 的眼光看 $i(\theta)$, 与 φ 无关, 故具有纵向轴对称性, 它连同上部线电流和下部线电流产生的磁场 $\mathbf{B}$, 具有横向轴对称性, 其 $\mathbf{B}$ 线是一系列绕轴的闭合圆圈, 躺在与 z 轴正交的一系列纬圈面上, 与无限长直载流导线的景象无异, 故可成功应用安培环路定理求解本题:

$$r > R (\text{球壳外}), B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r_P}, \text{轴距 } r_P = r\sin\theta, \quad \mathbf{B} // (\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{r}});$$

$$r < R (\text{球壳内}), B = 0.$$

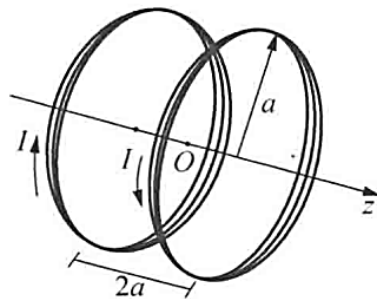
3. (此题目供感兴趣者选做) 对照课本亥姆霍兹线圈的磁场表达式分析下题, 思考反亥姆霍兹线圈为什么可以用作线性位移传感器.

一对彼此电流反向的亥姆霍兹线圈如本题图(a)所示, 线圈半径为 a , 相距为 $2a$, 对称轴设为 z 轴.

(1) 试导出 z 轴上的磁场 $B(z)$ 作为位置 z 的函数.

(2) 试描绘出磁场 $B(z)$ 曲线, z 的范围从 $-a$ 至 a , 注意到这函数曲线在大部分区域里是线性的. 利用这一性质, 可以建造一个线性位移传感器, 用以精确测量物体的位移. 做法是, 在待测物体上安装一个霍尔探头, 置于这样一个反向亥姆霍兹线圈之中, 且能在其轴上移动.

(3) 设其每个线圈有 40 匝, 每匝通以电流 10 A, 半径 a 为 30 cm. 试求该反向亥姆霍兹线圈提供的位移灵敏度 dB/dz , $z \in (-a, a)$, 并以 Gs/mm 为单位表示之.

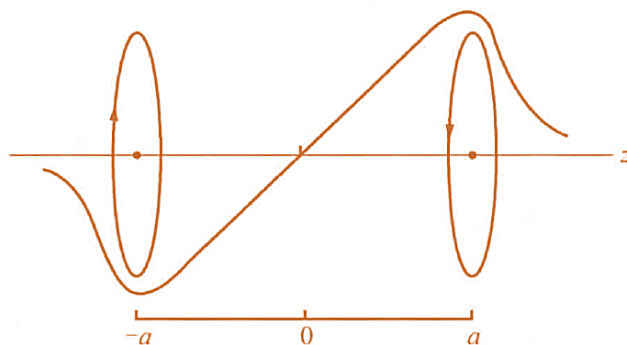


习题 4.28 图(a)

解 (1) 直接借用载流圆线圈在轴上的磁场公式,

$$\begin{aligned} B(z) &= B_{\text{右}} + B_{\text{左}} \\ &= k_m 2\pi R^2 I \left[\frac{1}{(R^2 + (z-a)^2)^{3/2}} - \frac{1}{(R^2 + (z+a)^2)^{3/2}} \right] \\ &= K \left[\frac{1}{(a^2 + (z-a)^2)^{3/2}} - \frac{1}{(a^2 + (z+a)^2)^{3/2}} \right], K \equiv k_m 2\pi a^2 I. \end{aligned}$$

(2) 如图(b)所示.



习题 4.28 图(b)

(3)

$$\frac{dB}{dz} = -\frac{3}{2}K \left[\frac{2(z-a)}{(a^2 + (z-a)^2)^{5/2}} - \frac{2(z+a)}{(a^2 + (z+a)^2)^{5/2}} \right].$$

(i) 在 $|z| \ll a$,

$$\frac{dB}{dz} = -\frac{3}{2}K \frac{-4a}{(2a^2)^{5/2}} = \frac{6}{\sqrt{32}} \frac{K}{a^4},$$

与 z 无关, 呈现线性.

(ii) 试令 $z = \frac{a}{2}$,

$$\frac{dB}{dz} = \frac{3}{2} \left(\frac{32}{5^{5/2}} + \frac{3 \times 32}{13^{5/2}} \right) \frac{K}{a^4} \approx 1.098 \times \frac{K}{a^4},$$

而 $\frac{dB}{dz}(|z| \ll a) = \frac{6}{\sqrt{32}} \frac{K}{a^4} \approx 1.061 \times \frac{K}{a^4},$

两者差别约在 4%, 可见, 反向亥姆霍兹线圈的 $B(z)$, 在 $z \in \left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ 区间具有良好的线性.

代入数据:

$$\begin{aligned} \frac{dB}{dz} &\approx 1.06 \times \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{I}{a^2} = \frac{1.06 \times 10^{-7} \times 6.28 \times 40 \times 10}{(30 \times 10^{-2})^2} \text{T/m} \\ &\approx 2.96 \times 10^{-3} \text{T/m} \approx 30 \text{Gs/m} = 30 \times 10^{-3} \text{Gs/mm}. \end{aligned}$$

第 4 次交流课补充习题参考解答

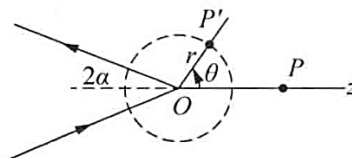
1. 求磁场

如图(a)所示,一无限长载流导线被弯折,其夹角为 2α . 设拐点 O 为原点,角平分线为 z 轴,轴外场点位置以平面极坐标 (r, θ) 表示.

(1) 求出 z 轴上的磁场 $B(z)$;

(2) 求出轴外磁场分布 $B(r, \theta)$;

(3) 对于轴外磁场 $B(r, \theta)$, 保持 r 不变, 磁场 $B(\theta)$ 随 θ 角变化可能出现极值吗? 试具体讨论之.



习题 4.13 图(a)

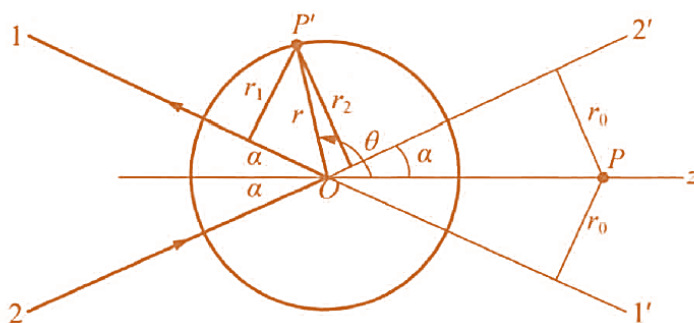
解 (1) 两段线电流在 P 点产生的磁场 $\mathbf{B}$ 方向相同, 因为 P 点均在其右侧; 与 P 点垂直距离 $r_0 = z \sin \alpha$; 线电流 1 两端相对 P 点的方位角分别为 $\theta_1 = \pi - \alpha, \theta_2 = \pi$. 于是, 应用书中(4.6)式, 得眼下 z 轴上的磁感分布为

$$B(z) = 2k_m \frac{I}{r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) = 2k_m \frac{I}{z \sin \alpha} (1 - \cos \alpha),$$

可将上式化简为

$$B(z) = 2k_m \frac{I}{z} \tan \frac{\alpha}{2}.$$

(2) 设线电流 1, 2 在点 P' 产生的磁感分别为 $\mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{B}_2$, 参见图(b), 获悉相关的几何量为:



习题 4.13 图(b)

$$\begin{cases} \text{垂直距离 } r_1 = r \sin(\pi - \theta - \alpha) = r \sin(\theta + \alpha), \\ \text{与线电流 1 两个端点对应的方位角为 } \theta'_1 = \pi - (\theta + \alpha), \theta'_2 = \pi; \\ \text{垂直距离 } r_2 = r \sin(\theta - \alpha), \\ \text{与线电流 2 两个端点对应的方位角为 } \theta'_1 = 0, \theta'_2 = \theta - \alpha. \end{cases}$$

于是,

$$B(r, \theta) = B_1 + B_2 = k_m I \frac{1 - \cos(\theta + \alpha)}{r \sin(\theta + \alpha)} - k_m I \frac{1 - \cos(\theta - \alpha)}{r \sin(\theta - \alpha)}.$$

这里,第2项前加“ $-$ ”号,是因为此场合 P' 点在电线1右侧而在电线2左侧,以致 B_1 与 B_2 反向.上式可以进一步被化简,为此先引入缩写符号 $\beta \equiv (\theta + \alpha), \gamma \equiv (\theta - \alpha)$,于是,

$$\begin{aligned} B(r, \theta) &= k_m I \left[\frac{\sin \frac{\beta}{2}}{\cos \frac{\beta}{2}} - \frac{\sin \frac{\gamma}{2}}{\cos \frac{\gamma}{2}} \right] \frac{1}{r} \\ &= k_m \frac{I}{r} \frac{\sin\left(\frac{\beta}{2} - \frac{\gamma}{2}\right)}{\cos \frac{\beta}{2} \cdot \cos \frac{\gamma}{2}} \\ &= k_m \frac{I}{r} \frac{\sin \alpha}{\frac{1}{2} \left[\cos\left(\frac{\beta}{2} + \frac{\gamma}{2}\right) + \cos\left(\frac{\beta}{2} - \frac{\gamma}{2}\right) \right]} \\ &= k_m \frac{2I}{r} \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \theta + \cos \alpha}. \end{aligned}$$

(3) 讨论 $B(\theta)$ 函数的特性:

(i) 有两个极值点. 当 $\theta = 0, B(0)$ 为极小值; 当 $\theta = \pi, B(\pi)$ 为极大值, 这时 $B(\pi)$ 为负值, 表明 $B(\pi)$ 方向与 $B(0)$ 方向相反.

(ii) 有两个奇点. 当 $\theta \rightarrow (\pi - \alpha)$, 或 $\theta \rightarrow (\pi + \alpha)$, 则 $\cos \theta \rightarrow -\cos \alpha$, $B(\theta) \rightarrow \infty$. 这不难理解, 此两个角方位正是场点 P' 无限靠近线电流1或线电流2, 理当磁感值 B 为无限大.

2. 结合 **sin** 型面电流分布的球内外磁场特点完成下题

一个半径为 R 、固有磁化强度为 M_0 的永磁球，其内部出现了一个球形空腔，半径为 r_0 ，如本题图示。

(1) 求出空腔内部磁感强度 B' 。

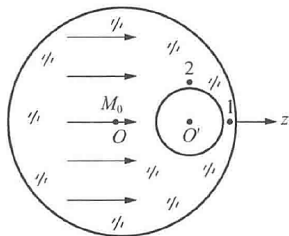
(2) 求出永磁球中心 O 处磁感强度 B_0 。

(3) 试定性描述空腔外部空间的磁感分布 $B(r)$ ，应分别永磁球体内和体外两个区域予以描述。

(4) 求出贴近球形空腔表面处 1, 2 两点的磁感 B_1 和 B_2 ；并以 B 之边值关系的眼光审视你给出的结果。

(5) 求出相对应的磁场强度 H' , H_0 , H_1 和 H_2 ，并以 H 之边值关系审视之。

(6) 若球形空腔之球心 O' 不在 z 轴上，即离轴情形，以上结果是否有变化，试逐一给予交代。



(1) $B' = 0$ ，因为 $i(\theta)$ 和 $i'(\theta)$ 在空腔内的磁场皆为均匀场，且方向相反，数值相等。

(2) $B_0 = B_0(i) + B_0(i')$ ， $i(\theta)$ 在球心 O 处的磁感

$$B_0(i) = \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \hat{z},$$

$i'(\theta')$ 在球心 O 处的磁感

$$B_0(i', \theta' = \pi) = \frac{\mu_0}{4\pi} m'_{\text{eff}} \frac{2 \cos \theta'}{r^3} \hat{r}',$$

这里，

$$m'_{\text{eff}} = \frac{4\pi}{3} r_0^3 (-M_0) \hat{z}, \quad \cos \theta' = -1, \quad r = \overline{OO'} = b, \quad \hat{r}' = -\hat{z},$$

于是，

$$B_0(i', \theta' = \pi) = -\frac{2}{3} \mu_0 M_0 \frac{r_0^3}{b^3} \hat{z},$$

最终得 $B_0 = \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \left(1 - \frac{r_0^3}{b^3}\right) \hat{z}$ ， $B_0 // \hat{z}$ 。

(3) 球体内且在空腔外部，其总磁场 $B(r', \theta')$ 为一均匀场再叠加一偶极场，即 $B(r', \theta') = B(i) + B(i')$ ，其中，

$$B(i) = \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \hat{z}, \quad (\text{均匀场})$$

$$B(i') = \frac{\mu_0}{4\pi} m'_{\text{eff}} \frac{1}{r'^3} (2 \cos \theta' \cdot \hat{r}' + \sin \theta' \cdot \hat{\theta}'). \quad (\text{偶极场})$$

球体外部空间，其总磁场 B 为两个偶极场的叠加，即

$$B(r, \theta; r', \theta') = B(i) + B(i'),$$

其中,

$$\mathbf{B}(i) = \mathbf{B}(r, \theta) = \frac{\mu_0}{4\pi} m_{\text{eff}} \frac{1}{r^3} (2\cos\theta \cdot \hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}),$$

$$i(\theta) \rightarrow \text{等效磁矩 } m_{\text{eff}} = \frac{4\pi}{3} R^3 M_0;$$

$$\mathbf{B}(i') = \mathbf{B}(r', \theta') = \frac{\mu_0}{4\pi} m'_{\text{eff}} \cdot \frac{1}{(r')^3} (2\cos\theta' \cdot \hat{\mathbf{r}}' + \sin\theta' \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}'),$$

$$i'(\theta) \rightarrow \text{等效磁矩 } m'_{\text{eff}} = -\frac{4\pi}{3} r_0^3 M_0.$$

$$(4) \quad \mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_1(i) + \mathbf{B}_1(i'),$$

其中,

$$\mathbf{B}_1(i) = \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \hat{\mathbf{z}},$$

$$\mathbf{B}_1(i', \theta' = 0) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(-\frac{4\pi}{3} r_0^3 M_0 \right) \frac{1}{r_0^3} \cdot 2\hat{\mathbf{z}} = -\frac{2}{3} \mu_0 M_0 \hat{\mathbf{z}},$$

得

$$\mathbf{B}_1 = 0.$$

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{B}_2(i) + \mathbf{B}_2(i'),$$

其中,

$$\mathbf{B}_2(i) = \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \hat{\mathbf{z}},$$

$$\mathbf{B}_2(i', \theta' = \frac{\pi}{2}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(-\frac{4\pi}{3} r_0^3 M_0 \right) \frac{1}{r_0^3} \hat{\boldsymbol{\theta}}' = \frac{1}{3} \mu_0 M_0 \hat{\mathbf{z}}, (\hat{\boldsymbol{\theta}}' = -\hat{\mathbf{z}})$$

得

$$\mathbf{B}_2 = \mu_0 M_0 \hat{\mathbf{z}}.$$

兹从 $\mathbf{B}$ 之边值关系考察. 对于 1 处, 此处 $i'(\theta' = 0) = 0$, 其左侧设为 $1'$ 处, 在空腔内, 其磁场 $\mathbf{B}_{1'} = 0$, 即 $B_{n1'} = B_{t1'} = 0$; 由边值关系, 得 $B_{n1} = B_{n1'} = 0$, $B_{t1} = B_{t1'} + \mu_0 i' = 0$, 故 $\mathbf{B}_1 = 0$, 一致于上述结果.

再看 2 处, 此处 $i'(\theta' = \frac{\pi}{2}) = -M_0$, 其下方设为 $2'$ 处, 在空腔内, $\mathbf{B}_{2'} = 0$, 即 $B_{n2'} = B_{t2'} = 0$; 于是, 由边值关系立马得到, $B_{n2} = B_{n2'} = 0$, $B_{t2} = B_{t2'} + \mu_0 i' = -\mu_0 M_0$, 注意到此处切向 $\hat{\mathbf{t}} // (\hat{\mathbf{i}}' \times \hat{\mathbf{n}})$, $\hat{\mathbf{i}}' \times \hat{\mathbf{n}} // \hat{\mathbf{z}}$, 故 $\mathbf{B}_2 = \mu_0 M_0 \hat{\mathbf{z}}$, 一致于上述结果.

$$(5) \quad \mathbf{H}' = \mathbf{B}' / \mu_0 = 0,$$

$$\mathbf{H}_0 = \frac{\mathbf{B}_0}{\mu_0} - \mathbf{M}_0 = -\frac{1}{3} M_0 \left(1 + \frac{2r_0^3}{b^3} \right) \hat{\mathbf{z}},$$

$$\mathbf{H}_1 = -M_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad \mathbf{H}_2 = \frac{\mathbf{B}_2}{\mu_0} - \mathbf{M}_0 = 0.$$

以上 $\mathbf{H}_1$ 值和 $\mathbf{H}_2$ 值均满足 1 处两侧 $\mathbf{H}$ 的边值关系, 亦满足 2 处两侧 $\mathbf{H}$ 的边值关系. $\mathbf{H}$ 之边值关系为

$$H_{2n} - H_{1n} = M_{1n} - M_{2n}; H_{2t} - H_{1t} = i_0 = 0. \quad (\text{目前 } i_0 = 0)$$

这里, 1、2 为界面两侧之场点, $\hat{\mathbf{n}}$ 方向约定为 $1 \rightarrow 2$.

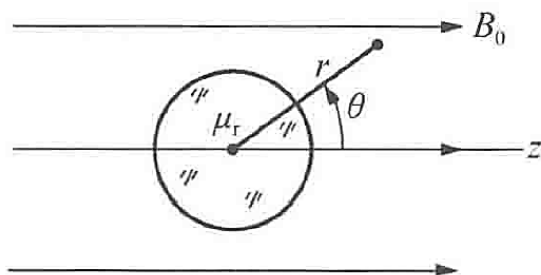
(6) 如果球腔中心 O' 不在 z 轴上. 以上 $\mathbf{B}'$, $\mathbf{B}_1$, $\mathbf{B}_2$ 结果依然适用; 唯有 $\mathbf{B}_0$ 表达式有所变化.

3. “电磁对应”

如图所示,一介质球置于均匀外磁场 B_0 之中,介质球半径为 R ,磁导率为 μ_r ,球外为空气($\mu'_r \approx 1$).

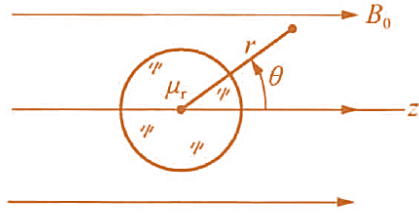
(1) 试求空间磁场分布 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 和 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$,拟应分别球内空间和球外空间而定解.

(2) 若介质球外为另一种磁介质,设其磁导率为 μ'_r ,情况会变得怎样? 试求空间磁场分布.



- 提示: 根据静电的经验, 介质球应当是均匀极化的——你应该知道这意味着怎样的磁化电流分布.
- (※ 供感兴趣者思考) 若不从电流观点出发, 从磁荷观点出发能否求解本题? 对比两种方法的异同. (注: 考试时除非有很大把握, 否则能用电流观点求解的问题不要贸然采用磁荷法. 评分标准通常只有电流方法, 一旦磁荷法解错, 分数可能与预期有较大出入.)

解 (1) 方法一 以电流观点求解. 有理由猜想此介质球最终被均匀磁化, 设其为 $\mathbf{M} = M\mathbf{z}$, 相应地出现一正弦型球面电流 $i' = M\sin\theta$. 于是, 在球内, 存在以下几个关系式,



习题 5.9 图

$$\begin{cases} \mathbf{B} = (B_0 + \frac{2}{3}\mu_0 M)\mathbf{z}, & \text{①} \\ \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} = (\frac{B_0}{\mu_0} - \frac{1}{3}M)\mathbf{z}, & \text{②} \\ \mathbf{B} = \mu_r\mu_0\mathbf{H}. & \text{③} \end{cases}$$

联立①、②、③式, 解出 $M = \frac{3(\mu_r - 1)}{(\mu_r + 2)} \cdot \frac{B_0}{\mu_0}$, 代入①式, 得

$$\mathbf{B}(r < R) = \frac{3\mu_r}{\mu_r + 2}\mathbf{B}_0, \quad \mathbf{H}(r < R) = \frac{3}{\mu_0(\mu_r + 2)}\mathbf{B}_0.$$

比如, 对于非铁磁质, $\mu_r \approx 1$, $\mathbf{B} \approx \mathbf{B}_0$; 对于软铁磁质, $\mu_r \gg 1$, $\mathbf{B} \approx 3\mathbf{B}_0$,

结果并非直观上想象的那样 $\mathbf{B} \gg \mathbf{B}_0$. 因为从③式断定 $\mathbf{H}$ 不可能反向于 $\mathbf{B}$, 再从②式断定, M 存在一极大值 $M_{\max}$, 以使 $(\frac{B_0}{\mu_0} - \frac{1}{3}M_{\max}) = 0$, 即 $M > M_{\max}$ 是不可能出现的, 据此得 $M_{\max} = 3B_0/\mu_0$.

对于球外区域 ($r > R$), 正弦型球面电流 $i'(\theta)$ 在球外的磁场为一偶极场, 其等效偶极矩 (磁矩) m_{eff} 位于球心, 且

$$m_{\text{eff}} = \frac{4\pi}{3}R^3\mathbf{M} = 4\pi R^3 \frac{\mu_r - 1}{\mu_0(\mu_r + 2)}\mathbf{B}_0,$$

于是, $i'(\theta)$ 产生的磁场

$$\mathbf{B}'(r, \theta) = \frac{\mu_0}{4\pi} m_{\text{eff}} \frac{1}{r^3} (2\cos\theta \cdot \hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}),$$

再叠加原始场

$$\mathbf{B}_0(r, \theta) = B_0 \cos\theta \hat{\mathbf{r}} - B_0 \sin\theta \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}},$$

最终给出球外总磁场

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(r, \theta) &= \mathbf{B}' + \mathbf{B}_0 \\ &= \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2} \cdot \frac{R^3}{r^3} B_0 (2\cos\theta \cdot \hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}) + B_0 (\cos\theta \cdot \hat{\mathbf{r}} - \sin\theta \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}), \\ \mathbf{H}(r, \theta) &= \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \\ &= \frac{\mu_r - 1}{\mu_0(\mu_r + 2)} \cdot \frac{R^3}{r^3} B_0 (2\cos\theta \cdot \hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}) + \frac{1}{\mu_0} B_0 (\cos\theta \cdot \hat{\mathbf{r}} - \sin\theta \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}}). \end{aligned}$$

方法二 以磁荷观点求解. 设磁化强度为 $\mathbf{M}$, 相应的磁极化强度为 $\mathbf{J} = \mu_0\mathbf{M}$, 它产生一余弦型球面磁荷 $\sigma_m(\theta) = J\cos\theta$, 在球内产生

一个均匀磁场

$$\mathbf{H}' = -\frac{1}{3\mu_0}\mathbf{J},$$

总场
$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{H}' = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}_0 - \frac{1}{3\mu_0}\mathbf{J}, \quad (1)$$

又
$$\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H} + \mathbf{J}, \quad (2)$$

$$\mathbf{B} = \mu_r\mu_0\mathbf{H}, \quad (3)$$

得

$$\mu_r\mu_0\left(\frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}_0 - \frac{1}{3\mu_0}\mathbf{J}\right) = \mathbf{B}_0 + \frac{2}{3}\mathbf{J}, \quad \text{即} \quad (\mu_r - 1)\mathbf{B}_0 = \frac{\mu_r + 2}{3}\mathbf{J},$$

解出

$$\mathbf{J} = \frac{3(\mu_r - 1)}{\mu_r + 2}\mathbf{B}_0, \quad \mathbf{M} = \frac{\mathbf{J}}{\mu_0} = \frac{3(\mu_r - 1)}{\mu_0(\mu_r + 2)}\mathbf{B}_0.$$

这结果与方法一所得一致. 往下推演和结果 $\mathbf{H}(r < R), \mathbf{B}(r < R)$ 及 $\mathbf{H}(r > R), \mathbf{B}(r > R)$ 皆无异于方法一所得, 在此从略.

(2) 有理由猜想介质球 μ_r 依然被均匀磁化, 相应的磁化面电流依然呈现正弦型, 设其为 $i(\theta) = K\sin\theta$; 这 $i(\theta)$ 来自两部分 $i(\theta) = i_1(\theta) + i_2(\theta)$, 其中介质球 μ_r 贡献 $i_1(\theta)$, 球外介质 μ_r' 贡献 $i_2(\theta)$, 且 i_1 与 i_2 方向相反, 一正一负, $i(\theta)$ 是两者的代数和.

基于 $i(\theta) = K\sin\theta$, 可以写出球内 ($r < R$) 均匀磁场各量:

$$\begin{cases} B = B_0 + \frac{2}{3}\mu_0 K, & (\text{方向均沿 } z \text{ 轴, 下同}) \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} H = \frac{B}{\mu_r\mu_0} = \frac{B_0}{\mu_r\mu_0} + \frac{2}{3\mu_r} K, \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} M = \frac{B}{\mu_0} - H = \frac{\mu_r - 1}{\mu_r} \left(\frac{B_0}{\mu_0} + \frac{2}{3} K \right). \end{cases} \quad (6)$$

再应用 $\mathbf{H}$ 切向边值关系, 表达 M_{1t}, M_{2t} , 进而表达 $i_1(\theta), i_2(\theta)$:

$$H_{2t} = H_{1t} = \left(\frac{B_0}{\mu_r\mu_0} + \frac{2}{3\mu_r} K \right) \sin\theta,$$

(1 点在球面元里侧, 2 点在球面元外侧)

$$\begin{cases} i_1(\theta) = M_{1t} = (\mu_r - 1)H_{1t} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_r} \left(\frac{B_0}{\mu_0} + \frac{2}{3}K \right) \sin\theta, \\ i_2(\theta) = -M_{2t} = -(\mu'_r - 1)H_{2t} = -\frac{\mu'_r - 1}{\mu_r} \left(\frac{B_0}{\mu_0} + \frac{2}{3}K \right) \sin\theta. \end{cases}$$

又 $i_1(\theta) + i_2(\theta) = i(\theta) = K \sin\theta$, 于是, 得到一方程,

$$\left(\frac{\mu_r - 1}{\mu_r} - \frac{\mu'_r - 1}{\mu_r} \right) \left(\frac{B_0}{\mu_0} + \frac{2}{3}K \right) \sin\theta = K \sin\theta. \quad (7)$$

方程⑦的成立, 表明最初设定 $i(\theta)$ 具正弦型函数是合理和自洽的, 据此解出(令两边 $\sin\theta$ 的系数相等),

$$K = \frac{3(\mu_r - \mu'_r)}{\mu_r + 2\mu'_r} \cdot \frac{B_0}{\mu_0}. \quad (8)$$

若令 $\mu'_r = 1$, 就回到本题(1)的结果, $M = K = \frac{3(\mu_r - 1)}{\mu_0(\mu_r + 2)} B_0$.

将⑧式代回④、⑤、⑥式, 最终给出,

$$\begin{cases} B(r < R) = \frac{3\mu_r}{\mu_r + 2\mu'_r} B_0, \\ H(r < R) = \frac{3}{\mu_0(\mu_r + 2\mu'_r)} B_0, \\ M(r < R) = \frac{3(\mu_r - 1)}{\mu_0(\mu_r + 2\mu'_r)} B_0. \end{cases}$$

对于球外区域($r > R$): 正弦型球面电流 $i(\theta)$ 给出了一个偶极场

$B'(r, \theta)$, 其等效磁矩 $m_{\text{eff}} = \frac{4}{3} \pi R^3 K \hat{z}$, 且位于球心, 相应的磁场为

$$\begin{aligned} B'(r, \theta) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m_{\text{eff}}}{r^3} (2\cos\theta \cdot \hat{r} + \sin\theta \cdot \hat{\theta}) \\ &= \frac{\mu_r - \mu'_r}{\mu_r + 2\mu'_r} \cdot \frac{R^3}{r^3} (2\cos\theta \cdot \hat{r} + \sin\theta \cdot \hat{\theta}), \end{aligned}$$

再叠加上原始场 B_0 , 便得到总磁场

$$B(r, \theta) = B'(r, \theta) + B_0, \quad B_0 = B_0 \cos\theta \cdot \hat{r} - B_0 \sin\theta \cdot \hat{\theta}.$$

当然, 本题(2)也可采取磁荷观点解之, 读者可演练之.